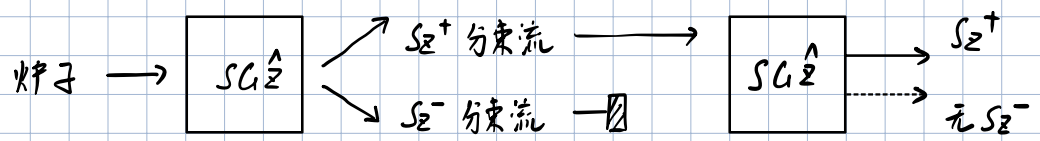
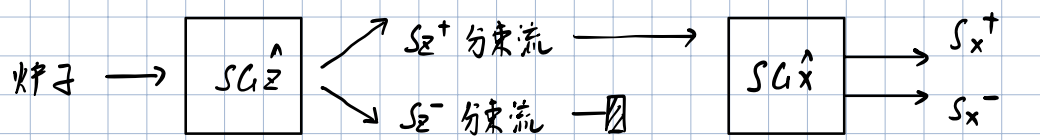
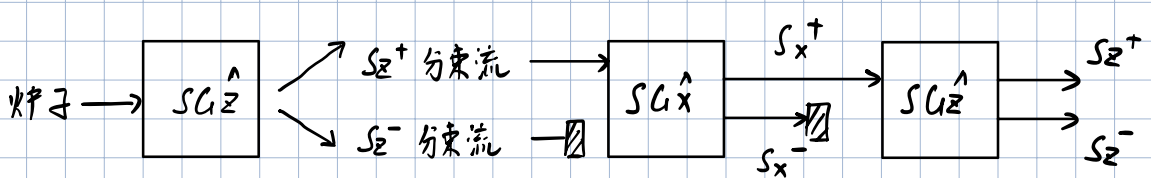
Stern & Gerlach 实验







右矢、左矢与算符

复矢量空间　　希尔伯特空间

量子力学中，一个物理态用希尔伯特空间中的态矢量表示.

右矢　　$|\alpha\rangle$

- $|\alpha\rangle + |\beta\rangle = |\gamma\rangle$
- $c|\alpha\rangle = |\alpha\rangle c$ ，
  - $c=0 \rightarrow$ 零右矢.
  - $|\alpha\rangle$ 与 $c|\alpha\rangle$ 表同一物理态.

可观测量 —— 矢量空间中的算符. 算符从左边作用于一右矢.

$$A|\alpha\rangle$$

本征右矢：　　$|a'\rangle$, $|a''\rangle$, …, 满足：

$$A|a'\rangle = a'|a'\rangle,\ A|a''\rangle = a''|a''\rangle,\ \cdots$$

- $\{a'\} = \{a', a'', \cdots\}$ 称本征值集.
- 与 $|a'\rangle$ 这样的右矢对应的态称本征态.